

HANDS-ON #09

Auditoria de Dados

Triggers e Tabelas Temporais · SIManagerDB

Rastreabilidade de alterações

INSERT · UPDATE · DELETE

Histórico temporal e reconstrução de estados

8 exercícios práticos validados

SQL Server 2019 Express · Compatibilidade 150

12 auditorias · 3 versões temporais



CONTEXTO

O que queremos auditar?

Duas perguntas diferentes, duas abordagens complementares

Quem alterou?

Operação, login SQL,
data e valores alterados

Como evoluiu?

Versões dos registos
e intervalos de validade

Os testes usam tabelas H09_ independentes,
sem alterar os incidentes originais.



AUDITORIA COM TRIGGERS

INSERT · UPDATE · DELETE

Três triggers DML ativos na tabela de laboratório

AFTER INSERT

Captura o novo registo através de inserted.

AFTER UPDATE

Compara deleted (antes) e inserted (depois).

AFTER DELETE

Preserva os dados anteriores através de deleted.



EVIDÊNCIA REAL

12 operações auditadas

Resultado confirmado na H09_LogAuditoria

5	4	3
INSERT	UPDATE	DELETE

As operações em conjunto geraram uma entrada de auditoria por registo afetado.



EXEMPLO VALIDADO

Auditoria de UPDATE

Incidente 1 · Comparação dos valores guardados em JSON

ANTES

Estado: Aberto
Prioridade: Alta

DEPOIS

Estado: Em resolução
Prioridade: Crítica

AuditoriaId = 3 · Operação = UPDATE

Login SQL e data da operação registados.



HISTÓRICO AUTOMÁTICO

Tabelas temporais

SYSTEM_VERSIONING = ON

Tabela atual

dbo.H09_IncidenteTemporal

Contém a versão corrente do registo.

Tabela de histórico

dbo.H09_IncidenteTemporalHistorico

Preserva automaticamente as versões anteriores.



EVOLUÇÃO DO INCIDENTE

Três versões preservadas

Incidente temporal 1 · Resultado real do laboratório

01 **Aberto**
Prioridade: Alta
HISTÓRICO

02 **Em análise**
Prioridade: Alta
HISTÓRICO

03 **Resolvido**
Prioridade: Baixa
ATUAL



CONSULTAS TEMPORAIS

Reconstruir o passado

FOR SYSTEM_TIME no SQL Server

AS OF

Qual era o estado num instante específico?

BETWEEN

Que versões se sobrepõem a um intervalo?

ALL

Quais são todas as versões, incluindo a atual?



CONCLUSÕES

Auditoria e histórico temporal

Duas abordagens complementares para a rastreabilidade dos dados

Triggers

Operações, contexto, login e valores em JSON.

Tabelas temporais

Histórico de estados gerido pelo SQL Server.

8/8 exercícios validados · 12 auditorias · 3 versões